フランク　アボヤ

データサイエンス、AI、ソフトウェア開発に情熱を持ち、Python、Java、高度なアルゴリズム、およびビッグデータ分析を専門としています。強固な分析スキルと技術的な精度を活かし、IoTセンサー、ビッグデータ、現代のアプリケーションにおける複雑な課題を解決するための、効率的でスケーラブルなAIおよびソフトウェアソリューションを構築しています。

https://mesabo.github.io

情報

+81 070 9037 4702
mesabo18@gmail.com
Tokyo Koganei, Japan

言語

日本語：初級 N4
英語：流暢
フランス語：母国語

スキル

Abilities

- 厳格
- 創造的
- 分析的
- 忍耐強い
- 適応力がある
- オープンマインド

Skills

- プログラミング言語
  - Java, Python, Dart, Bash, C
- 人工知能
  - Deep learning, LLM, IoT, Cloud dev
- データベース
  - SQL, NoSQL (MongoDB, Oracle)
- アーキテクチャ＆開発
  - APIs, Prototyping, Designing

趣味

- 音楽
- フットボール
- ダンス

職務経歴

フルスタックデベロッパー＆AI

D'isum Inc.(Part-time, Tokyo)　**Sep 2025 - Now**

- **センサーデータパイプラインアーキテクト＆アナリスト**（生のセンサーデータからパイプラインを構築することを強調）
- **センサーデータスペシャリスト**：アプリ開発・プロトタイピング・インテグレーション（開発、アーキテクチャ/プロトタイプ、コアソフトウェアインテグレーションにおけるチームコラボレーションまで、全範囲をカバー）
- **プレシジョンセンサーデータエンジニア - アナリティクス・**ML プロトタイプ・システムフュージョン（ML/予測要素、プロトタイピング、および新しいシステムと既存システムの統合を組み込む）

AI研究開発　学術研究（東京）　**Dec 2023 – Jul 2025**

- 長期エネルギー予測を最適化するためのTransformerベースのアルゴリズムを開発し（論文）、以下の学会で発表: **IEEE ICUFN 2025, July, Lisbon, Portugal**
- A **winner** of **IEEE VTS Tokyo/Japan Chapter 2024 Student Paper Award.**

JICAサマーインターンシップ - 日本AIコンサルティング、大阪 (July 2025)

- Generative AIを活用し, Large Language Models（LLM）をバックエンドAPI（Flask）およびデータベース（ログファイル＋PostgreSQL）とクラウド開発環境を用いて統合。

フルスタックデベロッパー　**Jan 2023 - Aug 2023**

Casys Technologies (フルタイム, コートジボワール)

- 商業用ユーティリティアプリケーションのJavaバックエンドシステムの改善。
- 車両センサーやドアセンサーなどのIoTデバイスとバックエンドシステムを統合し、システム機能を強化。

PROJECTS

Research Assistance at *YU Lab* - Tokyo (2025 – 2026)

Advancing Optimization through Lightweight LLM (Llama, Qwen, Bert, GPT) for IoT-enabled smart grids.

Research Machine Learning and Data Analysis (2024 – 2025)

International Collaboration for Enhancing Transformer-based models for improved performance in Energy Management solutions.

EDUCATION

Ph.D DC1 in Applied Informatics

Sep 2025 – Sep 2028

Hosei University – Tokyo, Japan

Master 2 in Applied Informatics

Sep 2023 – Sep 2025

Hosei University – Tokyo, Japan

INTERNATIONAL COLLABORATIONS

- ***TSFormer: Temporal-Aware Transformer for Multi-Horizon Forecasting with Learnable Positional Encodings and Attention Mechanisms,*** The 16th ICUFN 2025
- ***Federated Fine-Tuning of Large Language Models for Intelligent Automotive Systems with Low-Rank Adaptation,*** IEEE VTC2025-Spring.
- ***Dynamic IoT Resource Allocation Using Graph Reinforcement Learning,*** IEEE VTC2025-Spring.
- ***Enhancing Federated Learning in Consumer Electronics with Decoupled Knowledge Distillation against Data Poisoning,*** 2025 IEEE 22nd CCNC, doi: 10.1109/CCNC54725.2025.10976151.
- ***Enhancing Short-Term Load Forecasting in Internet of Things: A Hybrid Attention-based CNN-BiLSTM with Data Augmentation Approach,*** IEEE VTC2024-Fall.
- ***A Byzantine-Fault-Tolerant Federated Learning Method Using Tree-Decentralized Network and Knowledge Distillation for Internet of Vehicles,*** IEEE VTC2024-Fall.
- ***A Resource-efficient Text-to-Text Transfer Transformer Encoder-based Vertical Hybrid Model for Malicious URLs Detection,*** IEEE VTC2024-Fall.